Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS: SIMPLIFICAR ANTES DE INTEGRAR

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{x^3-1}{x^2}\,dx$?

A) $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{x}+C$

B) $\dfrac{x^4/4-x}{x^3/3}+C$

C) $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{1}{x}+C$

D) $\dfrac{x^2}{2}-\ln|x|+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Divide**
   $\frac{x^3-1}{x^2}=x-x^{-2}$.
2. **Integra**
   $\frac{x^2}{2}-\frac{x^{-1}}{-1}$.
3. **Resultado**
   $\frac{x^2}{2}+\frac{1}{x}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra $-x^{-2}$ como $-\frac{x^{-1}}{1}$, perdiendo el signo de -1.

B) Integra numerador y denominador por separado.

D) Simplifica $\frac{1}{x^2}$ como $\frac{1}{x}$.

Idea clave. Un cociente con un solo término abajo se reparte antes de integrar.